МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«МИРЭА – Российский технологический университет»**

**РТУ МИРЭА**

---

**Институт информационных технологий (ИИТ)**

**Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (ККИТПиПИ)**

# ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №10

по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем»


Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В. _____

(подпись)

Преподаватель Борзых Н.Ю. _____

(подпись)


Москва 2026 г.

## Содержание

Описание реализации клиентской части ИС ..... 3
Цель и задание ..... 3
Результат и связь с предыдущими работами ..... 3
Задание 1 Дерево функций и доступ пользователей ..... 5
Корень дерева функций ..... 6
Основная ветвь ..... 7
Служебная ветвь ..... 8
Пользовательские представления ..... 9
Задание 1 Модели сценариев диалога ..... 10
Диалог инженера ..... 10
Диалог менеджера ..... 10
Вход и расчёт инженера ..... 11
Сохранение состава ..... 12
Создание ревизии ..... 13
Фактические экранные формы ..... 14
Форма входа ..... 14
Редактор состава ..... 15
Результат расчёта ..... 16
История карточки ..... 17
Служебное представление ..... 18
Задание 2 Структурная схема ИС ..... 19
Распределение ответственности ..... 19
Внутренние HTTP-маршруты ..... 20
Целостность взаимодействия ..... 21
Проверка реализации ..... 22
Метод и область проверки ..... 22
Наблюдения в браузере ..... 23
Изменение данных учебной БД ..... 24
Воспроизведение и ограничения ..... 25
Порядок локального запуска ..... 25
Нереализованные и непроверенные возможности ..... 25
Вывод ..... 26
Список использованных источников ..... 26

## Описание реализации клиентской части ИС

### Цель и задание

Цель работы — описать реализацию клиентской части ИС формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс». Задание №1 предусматривает дерево основных и служебных функций, доступную каждой роли функциональность и модель сценария диалога. Задание №2 предусматривает структурную схему программных компонентов, модулей и связей [1].

### Результат и связь с предыдущими работами

Реализован локальный web-клиент версии 0.2: просмотр каталогов, редактор версий состава, подбор и расчёт, история карточек и создание новой расчётной ревизии. Проверены четыре роли. Дерево функций, три сценария диалога и структурная схема сохранены в редактируемом проекте OmniNotation. Фактические экраны сняты в браузере; они отличаются от макетов практики №8.

Клиент развивает исполняемый срез практики №5 [2], использует неизменённую схему из 12 таблиц и 71 поля практики №7 [3] и доменные расчёты практики №8 [4]. Для взаимодействия создана отдельная учебная PostgreSQL-база с теми же 48 исходными записями. Исходная БД доказательств №7 не используется для записи клиентом.

В версии 0.2 работают HTML, CSS и JavaScript без клиентского фреймворка; HTTP-сервер написан на Python. Это исполняемая итерация проекта №5, а не реализация всех 18 проектных классов в виде отдельных классов программы. Учебные предложения SUP-A и SUP-B, фиксированное время расчёта и локальный вход не являются промышленными интеграциями.

Сведения приведены в таблице 1.

*Таблица 1 – Границы реализованной версии*

| **Область** | **Результат версии 0.2** |
|---|---|
| Состав | Создание новой конфигурации или новой версии с группами либо точными компонентами. |
| Проверка и расчёт | Подбор по отдельным позициям, проверка заданных аппаратных правил, цена с комиссией и масса. |
| Карточка | Просмотр ревизий и добавление пересчитанной ревизии DRAFT менеджером. |
| Изображения | Только чтение сохранённых метаданных; приём файла не реализован. |
| Внешняя публикация | Только просмотр исходной учебной попытки; отправки в Ozon нет. |
| Служебная часть | Демонстрационный вход, выход, серверный контроль прав, диагностика и справка. |

## Задание 1 Дерево функций и доступ пользователей

Дерево разделяет основные функции B1–B7 и служебные S1–S5. Их коды используются в моделях и серверном контракте прав [5].

Сведения приведены в таблице 2.

*Таблица 2 – Основные функции*

| **Код** | **Функция** | **Результат и ограничение** |
|---|---|---|
| B1 | Просмотр групп компонентов и предложений | Группы, компоненты, поставщики и наблюдения предложений; только чтение. |
| B2 | Просмотр конфигураций и версий состава | Выбор конфигурации и конкретной версии; чтение её позиций и состояния. |
| B3 | Сохранение новой версии состава | Добавление новой версии либо новой конфигурации; старые версии не перезаписываются. |
| B4 | Подбор и проверка, расчёт цены и массы | Серверный подбор, ограниченная аппаратная проверка, расчёт Decimal; БД не изменяется. |
| B5 | Просмотр карточек и расчётных ревизий | История ревизий, их экономические параметры и метаданные изображений. |
| B6 | Создание новой расчётной ревизии DRAFT | Серверный пересчёт и сохранение новой ревизии DRAFT без внешней отправки. |
| B7 | Просмотр сохранённых результатов попыток | Чтение сохранённых попыток; ACCEPTED не означает подтверждённую публикацию. |

Сведения приведены в таблице 3.

*Таблица 3 – Служебные функции*

| **Код** | **Функция** | **Назначение** |
|---|---|---|
| S1 | Демонстрационный вход | Общий экран до входа; демонстрационная учётная запись выбирает роль. |
| S2 | Выход и завершение сеанса | Сервер отзывает сеанс; при локальных изменениях требуется решение пользователя. |
| S3 | Проверка сеанса и доступных функций | Сведения о сеансе и правах; сервер проверяет каждый защищённый маршрут. |
| S4 | Диагностика локального стенда | Служебные ограничения соединения и стенда без бизнес-разделов администратора. |
| S5 | Инструкция и границы версии | Локальная справка о порядке работы и границах версии; отдельного API нет. |

**Корень дерева функций**

На рисунке 1 показаны две ветви единого дерева функций версии 0.2.

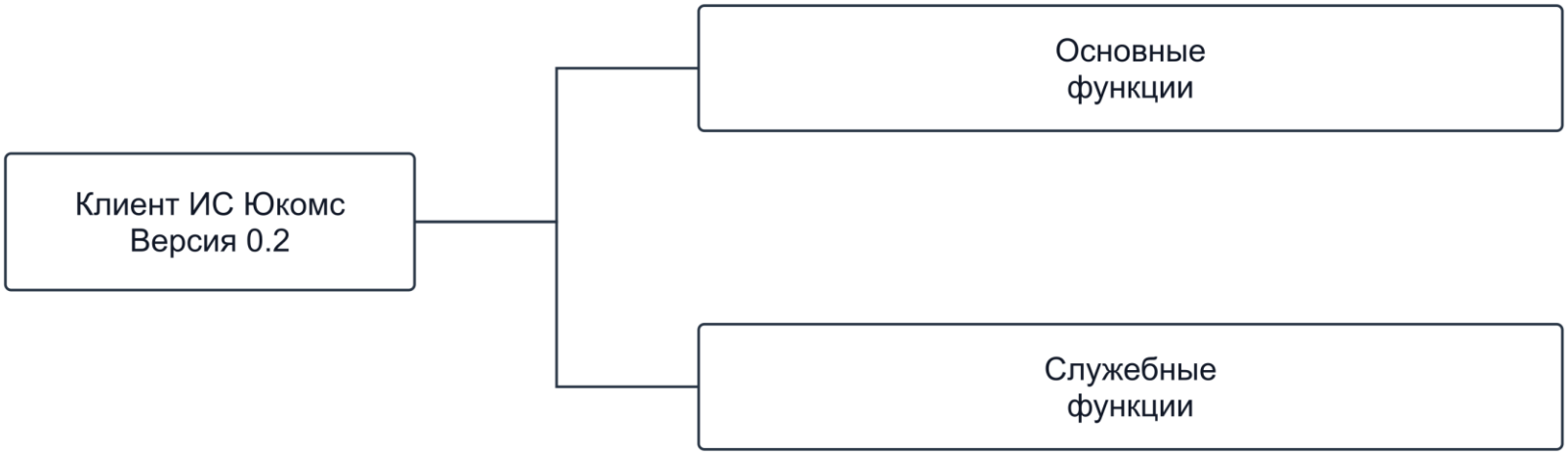



Рисунок 1 – Разделение функций клиента

**Основная ветвь**

На рисунке 2 детализирована основная ветвь по пяти пользовательским задачам.




Рисунок 2 – Основные функции B1–B7

**Служебная ветвь**

На рисунке 3 детализированы служебные функции клиента.

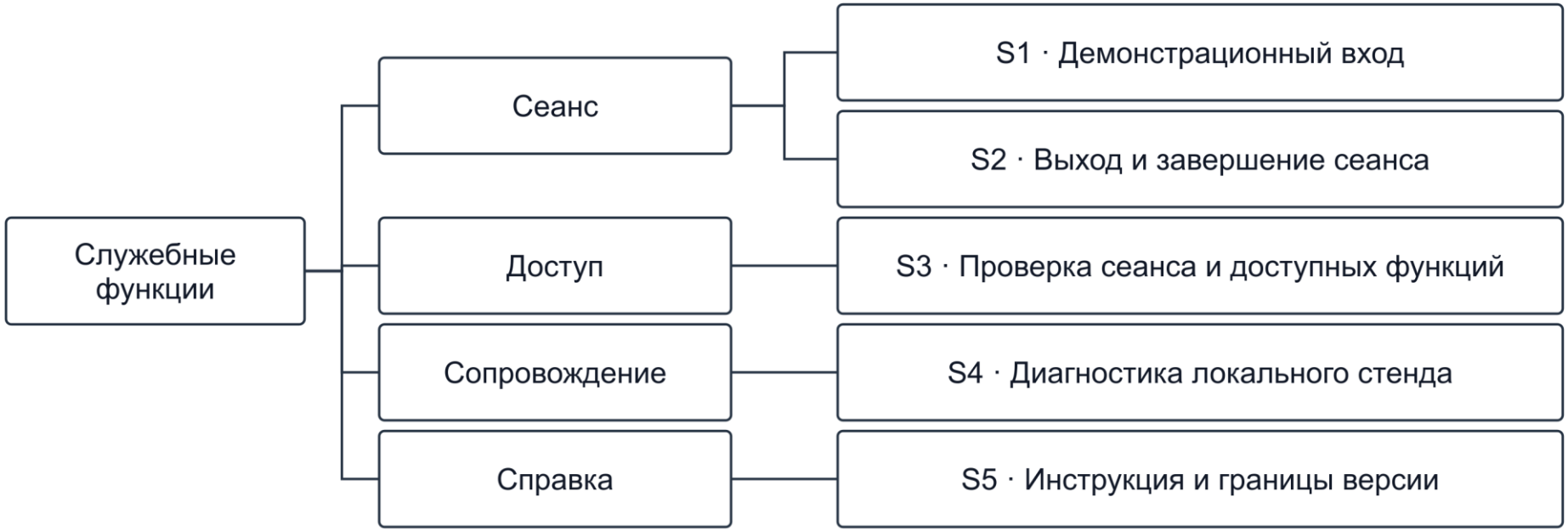



Рисунок 3 – Служебные функции S1–S5

**Пользовательские представления**

Инженер редактирует состав; менеджер создаёт ревизию; наблюдатель читает данные и рассчитывает сохранённый состав. Администратор получает диагностику и справку, но не бизнес-права. Демонстрационный вход выбирает одну роль. Worker не является интерактивным пользователем версии 0.2.

Сведения приведены в таблице 4.

*Таблица 4 – Матрица доступных функций*

| Код | Инженер | Менеджер | Наблюдатель | Администратор |
|---|---|---|---|---|
| B1 | Да | Да | Да | Нет |
| B2 | Да | Да | Да | Нет |
| B3 | Да | Нет | Нет | Нет |
| B4 | Да | Да | Да | Нет |
| B5 | Да | Да | Да | Нет |
| B6 | Нет | Да | Нет | Нет |
| B7 | Да | Да | Да | Нет |
| S1 | Да | Да | Да | Да |
| S2 | Да | Да | Да | Да |
| S3 | Да | Да | Да | Да |
| S4 | Нет | Нет | Нет | Да |
| S5 | Да | Да | Да | Да |

S1 обозначает общий вход до открытия сеанса, а не привилегию уже вошедшего пользователя. S3 выполняется автоматически при загрузке сеанса и на сервере при обращении к каждой защищённой функции. S5 показывает локальный раздел справки. Пункты навигации и кнопки соответствуют выданным функциям, но их скрытие не заменяет серверный запрет прямого HTTP-вызова.

Четыре отдельных листа ролей в OmniNotation используют те же коды; перечни сверены с контрактом. Каноническое дерево содержит 24 узла и 23 связи: все узлы достижимы, у каждого дочернего узла один родитель.

## Задание 1 Модели сценариев диалога

### Диалог инженера

Инженер выбирает конфигурацию и версию, задаёт группу либо компонент и положительное целое количество. Можно рассчитать несохранённый состав. Ошибка количества возвращает 422 с причиной; ввод остаётся для исправления. Изменение состава или экономического параметра удаляет прежний результат. Исправление требует нового расчёта.

Сохранение передаёт expected_latest — ожидаемый номер последней версии. Сервер повторно проверяет данные и добавляет следующую версию: CHECKED при успешной аппаратной проверке либо DRAFT с протоколом нарушений. При конфликте возвращается 409 и требуется обновить данные. Старые версии не перезаписываются.

### Диалог менеджера

Менеджер выбирает карточку и версию состава CHECKED либо FROZEN, заполняет содержание и экономические параметры. Сервер пересчитывает данные, проверяет выбранные предложения и добавляет ревизию DRAFT. Готовность изображений и обязательных атрибутов площадки, утверждение и публикация в этой итерации не реализованы.

Сведения приведены в таблице 5.

*Таблица 5 – Реакция диалога на особые ситуации*

| **Ситуация** | **Действие клиента и сервера** |
|---|---|
| Неверный пароль / нет сеанса | 401; вход не открывается либо клиент возвращается к форме входа. |
| Запрещённая функция | 403 от сервера; недоступный hash-раздел интерфейса возвращает к справке. |
| Неверные значения | 422; показать причину и сохранить ввод для исправления. |
| Конфликт версии | 409; запись не добавляется, требуется обновить данные. |
| Локальные изменения при смене версии или выходе | Остаться либо отбросить изменения и продолжить; молчаливой потери состава нет. |
| Неизвестный маршрут | 404; маршрута внешней публикации в версии 0.2 нет. |

**Вход и расчёт инженера**

На рисунке 4 показан основной диалог инженера с ветвями ошибок и исправления.

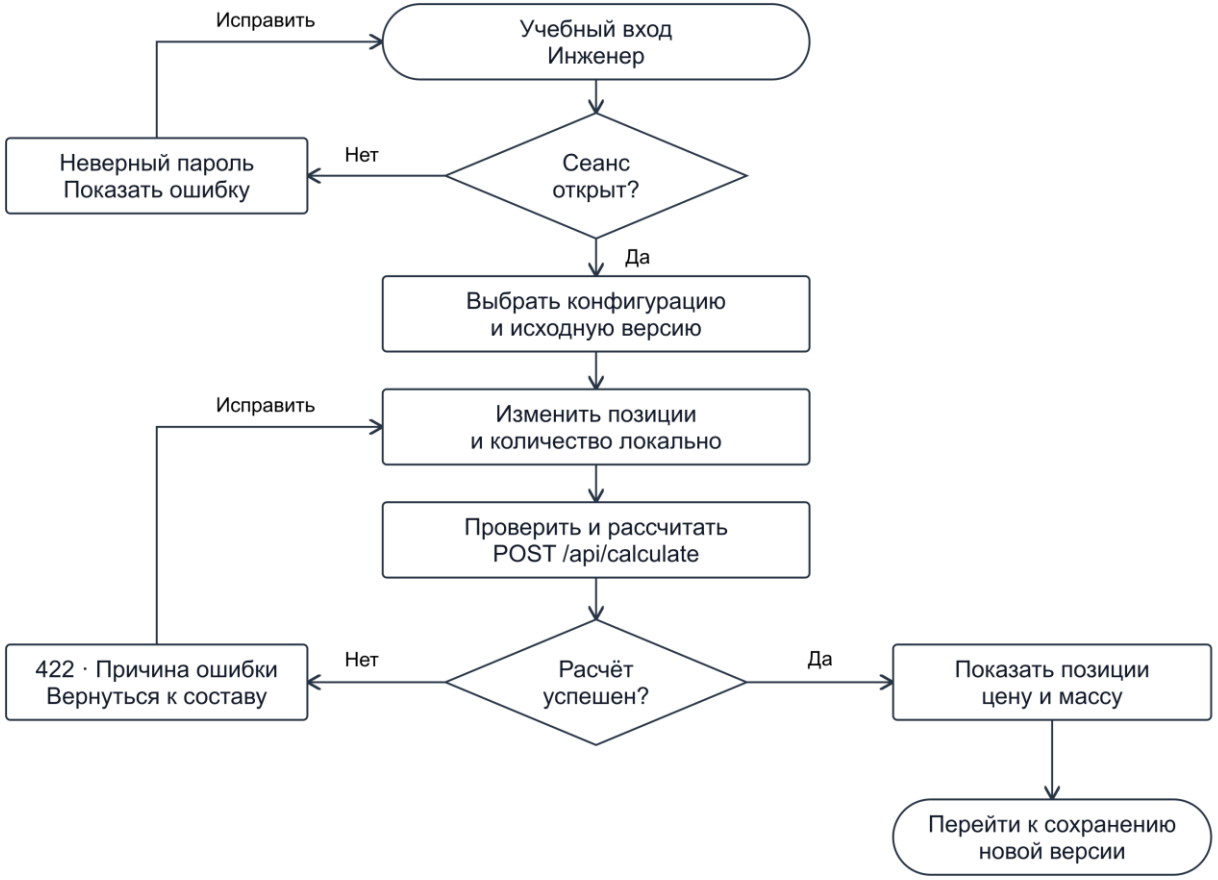



Рисунок 4 – Сценарий входа редактирования и расчёта

**Сохранение состава**

На рисунке 5 показаны проверка ожидаемой версии и два результата сохранения.




Рисунок 5 – Сценарий добавления новой версии

**Создание ревизии**

На рисунке 6 показан диалог менеджера; результатом является только новая DRAFT-ревизия.




Рисунок 6 – Сценарий менеджера без внешней отправки

## Фактические экранные формы

Следующие иллюстрации получены в работающем локальном браузере 08.10.2026 [6]. Снимки приведены целиком с сохранением исходных пропорций. На них видны роль, навигация и контекст операции; контрольные суммы и описания контрольных точек сохранены с исходниками проверки.

### Форма входа

На рисунке 7 показан выбор одной из четырёх учебных учётных записей.

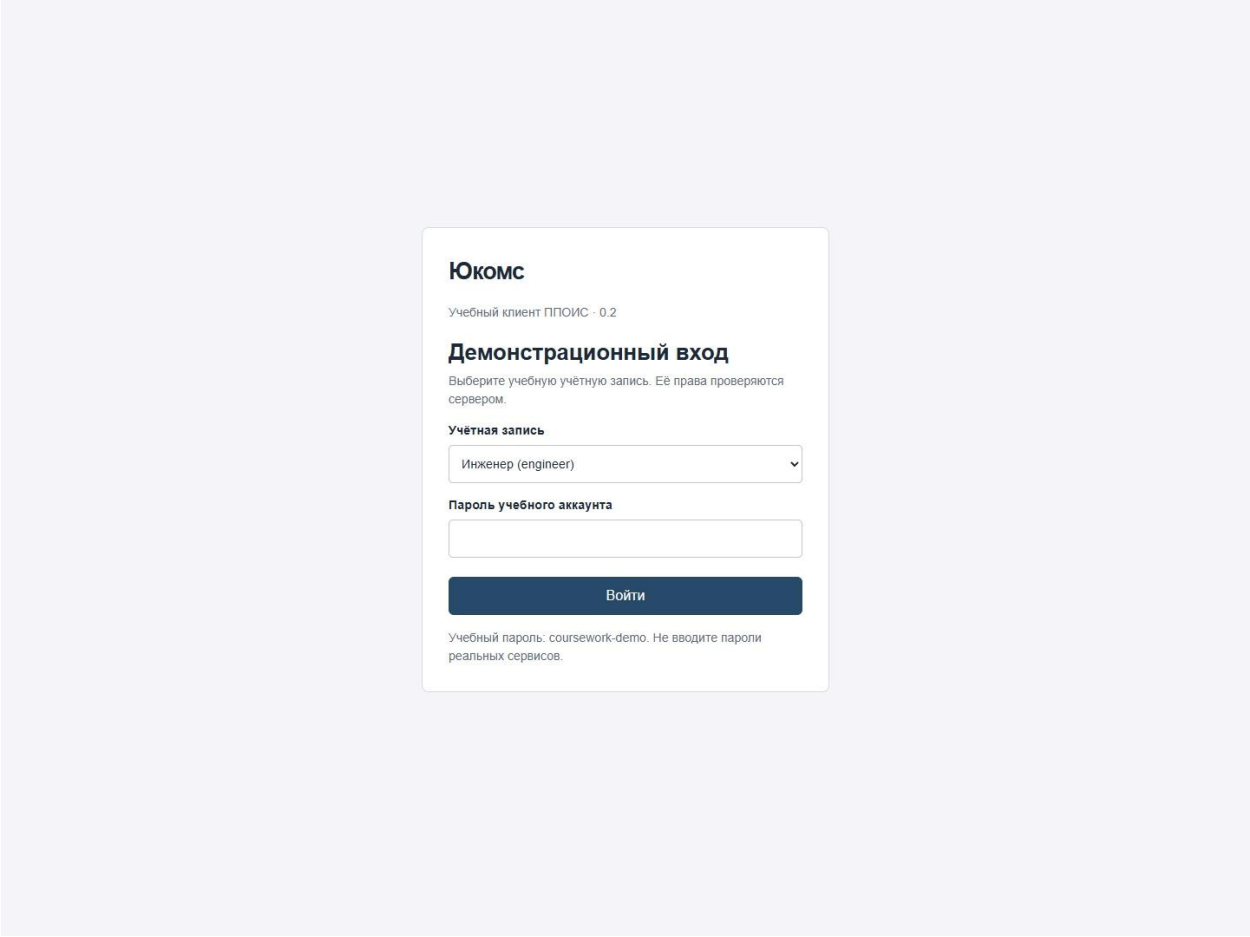



Рисунок 7 – Демонстрационная форма входа

## Редактор состава

На рисунке 8 показаны все шесть позиций модельного ряда в редакторе; количество RAM равно 2.

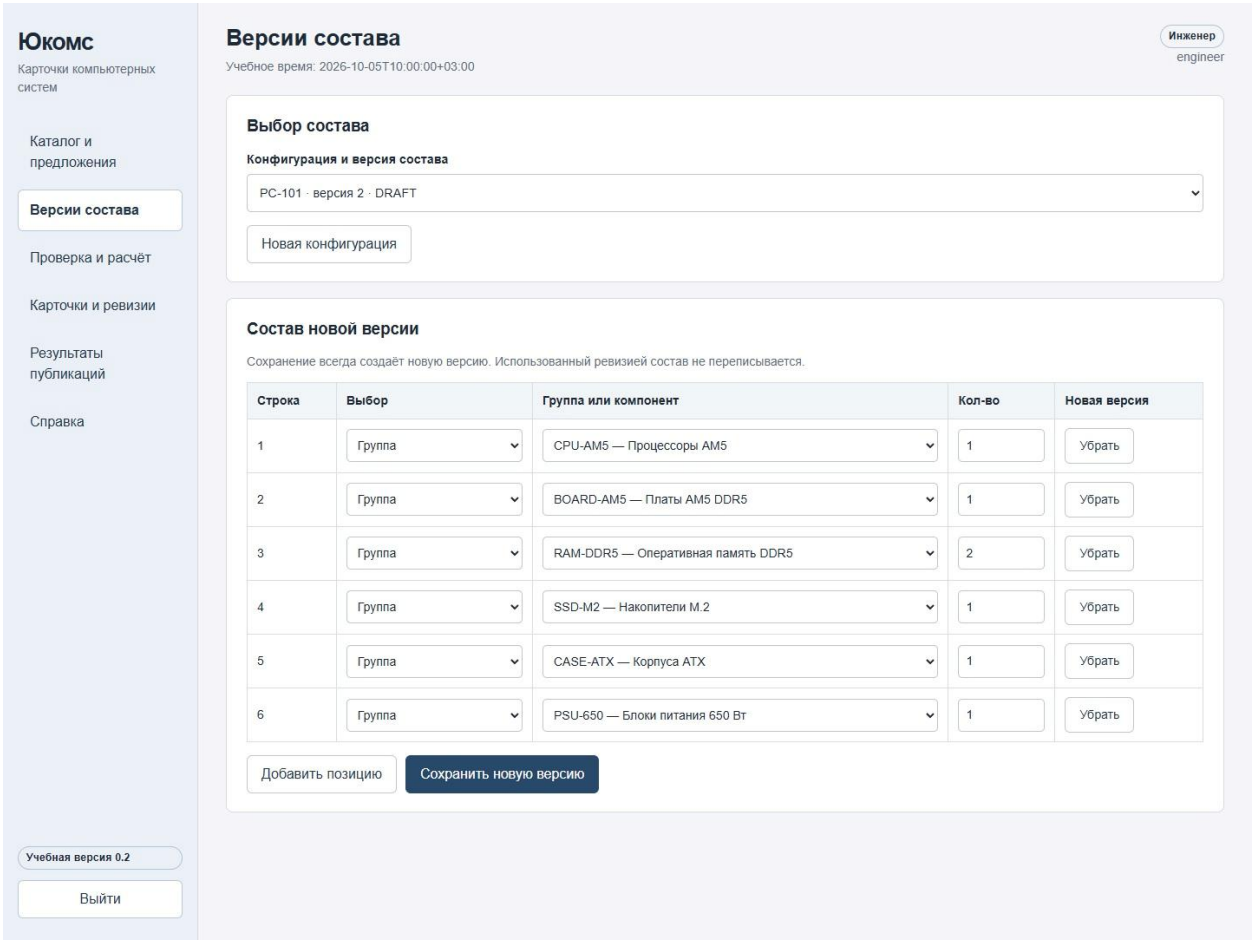



Рисунок 8 – Шесть позиций редактора инженера

## Результат расчёта

На рисунке 9 показаны все шесть выбранных позиций, итоговые суммы и масса.

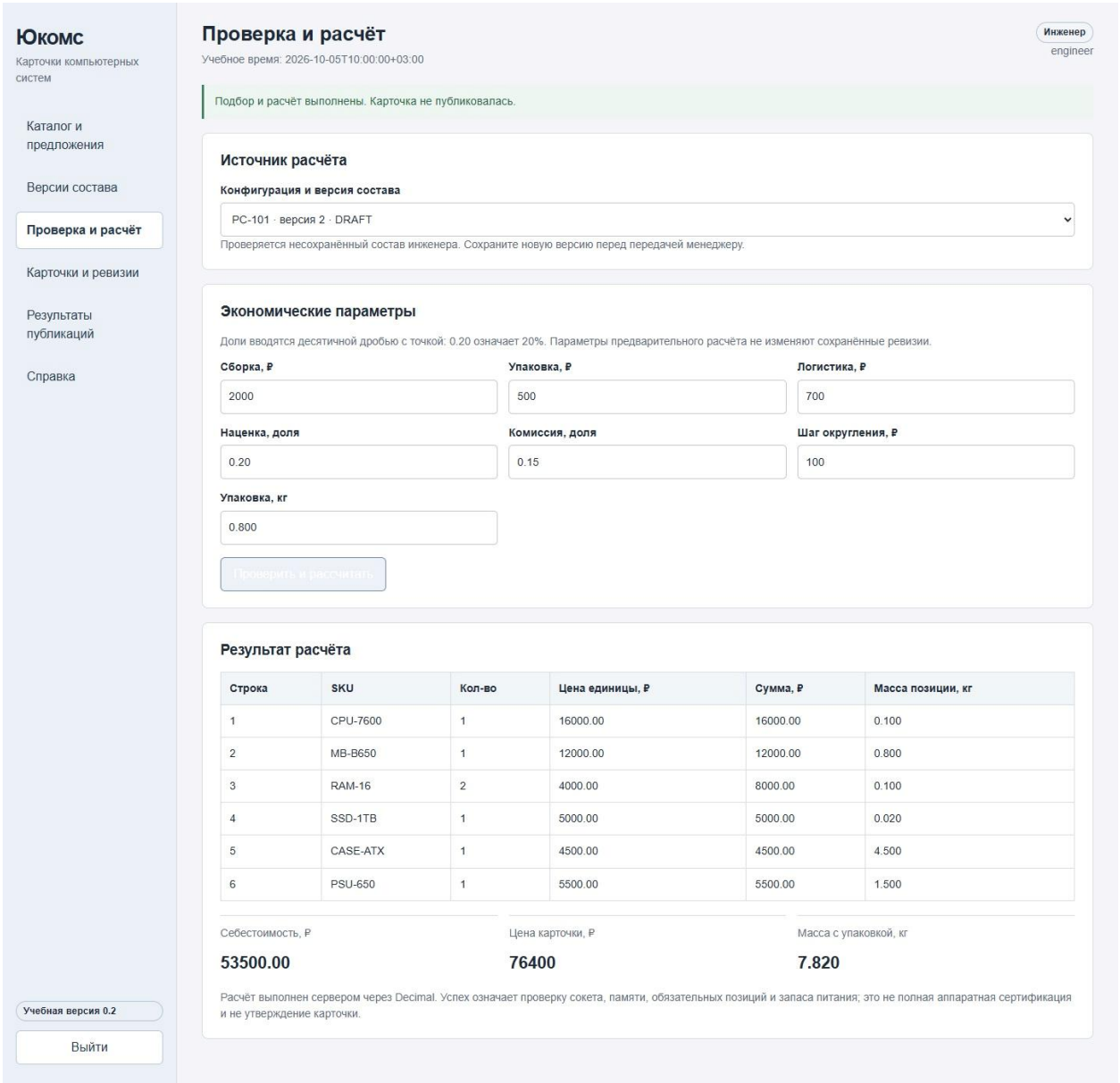



Рисунок 9 – Выходная форма подбора и расчёта инженера

## История карточки

На рисунке 10 менеджер видит новую ревизию 2 DRAFT и прежнюю ревизию 1 READY.

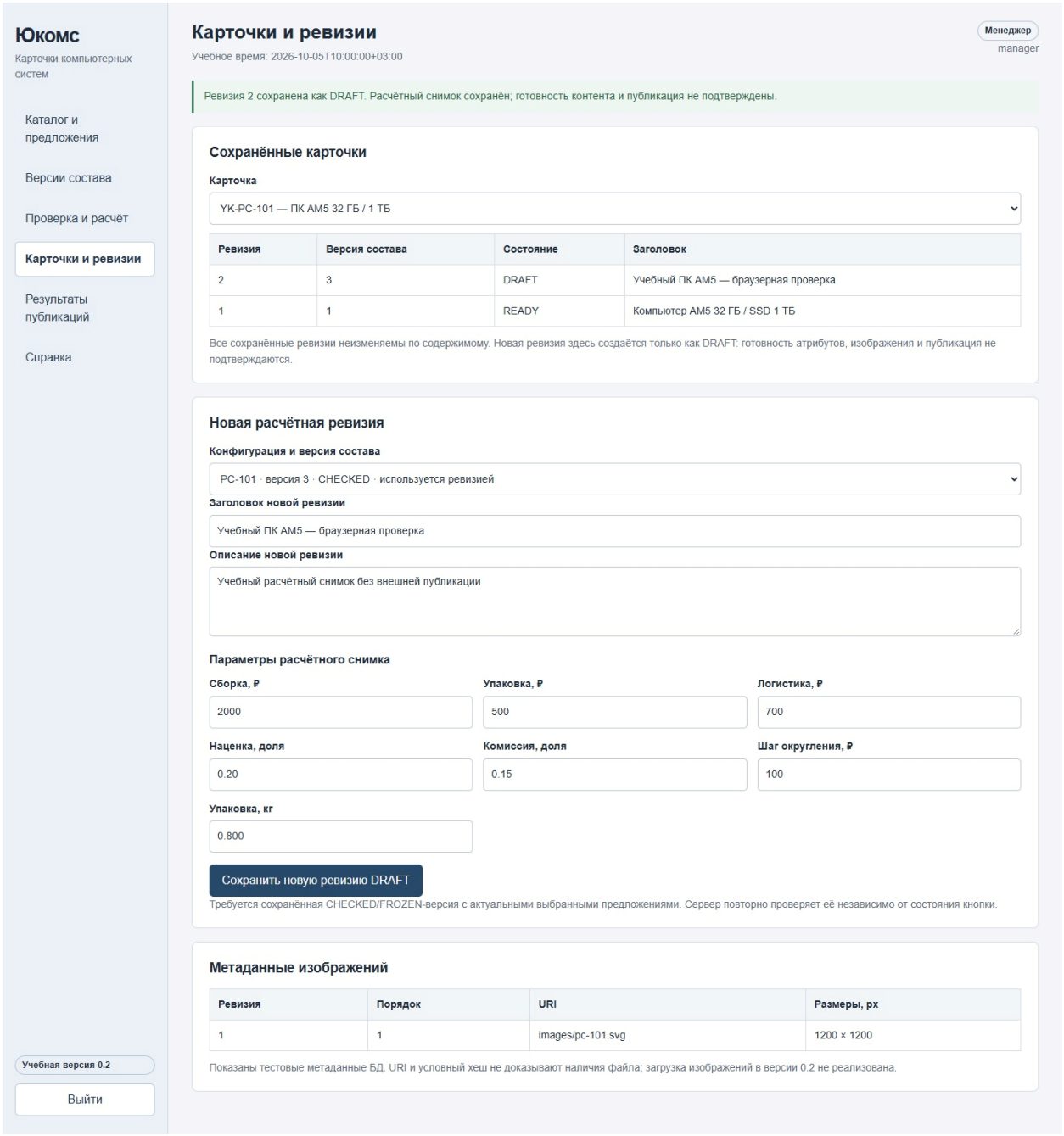



Рисунок 10 – Новая ревизия и сохранённая история

## Служебное представление

На рисунке 11 показаны отдельная учебная БД, роль ppois_viewer и режим READ ONLY.

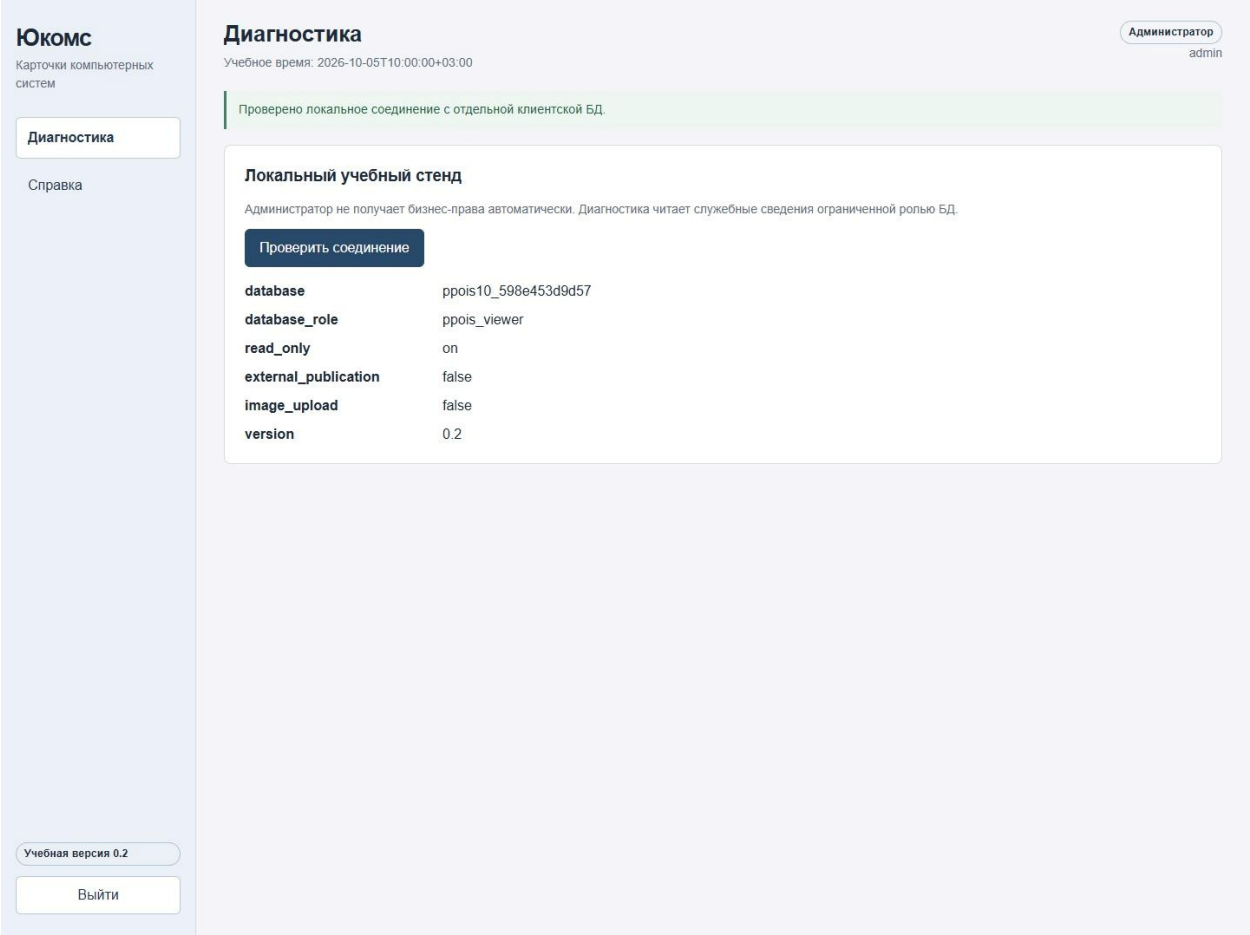



Рисунок 11 – Диагностика администратора

## Задание 2 Структурная схема ИС

На рисунке 12 показаны действительные модули и направления вызовов; ответы возвращаются вызывающему модулю.

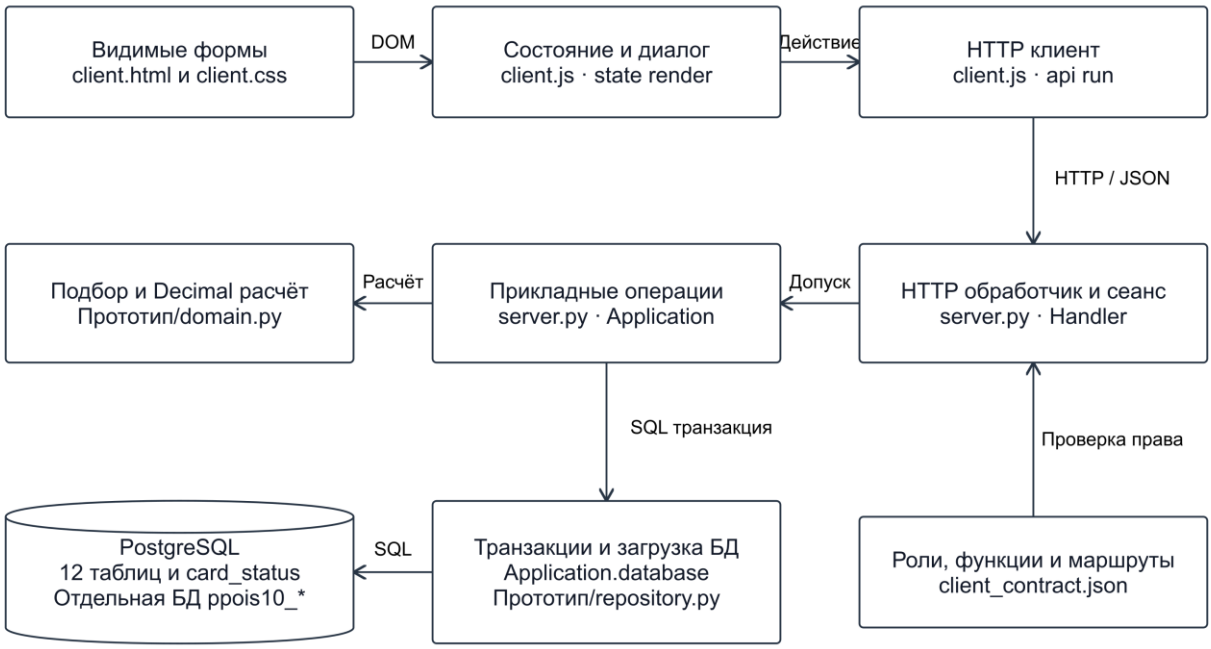



Рисунок 12 – Структурная схема версии 0.2

### Распределение ответственности

Модуль означает обособленную ответственность, не обязательно отдельный исполняемый файл. Два клиентских модуля находятся в client.js, два серверных — в server.py. Доменная логика работает с переданными данными и самостоятельно к БД не подключается.

Сведения приведены в таблице 6.

*Таблица 6 – Модули и исходные файлы*

| **Модуль** | **Файл или объект** | **Ответственность** |
|---|---|---|
| Экранные формы | Клиент/client.html<br>Клиент/client.css | Структура страницы и оформление; доступные элементы создаёт JavaScript. |
| Состояние и диалог | Клиент/client.js<br>state, render | Выбранная версия, введённые позиции, переходы, запрет потери изменений, инвалидирование результата. |
| HTTP-клиент | Клиент/client.js<br>api, run | JSON-запросы, CSRF, индикация выполнения и обработка ответа. |
| HTTP и сеанс | Клиент/server.py<br>Handler | Маршрутизация, формат и размер ввода, cookie, проверка источника и сеанса. |

| Модуль | Файл или объект | Ответственность |
|---|---|---|
| Прикладные операции | Клиент/server.py Application | Контроль функций, чтение, расчёт, добавление версий и ревизий. |
| Доменная логика | Прототип/domain.py | Правила подбора и совместимости, расчёт Decimal без подключения к БД. |
| Транзакции и загрузка | Application.database Прототип/repository.py | Соединение, ограниченная роль, READ ONLY для чтения, загрузка доменных данных; SQL записи находится в Application. |
| Контракт доступа | Клиент/client_contract.json | Единые коды функций, перечни прав, маршруты и пределы ввода. |
| Хранилище | PostgreSQL схема ppois | 12 таблиц, представление card_status, ограничения и исторические снимки. |

Семь проектных компонентов практики №5 — web, api, domain, catalog, content, gateway и storage — остаются архитектурными границами [2]. В этой итерации web и api реализованы клиентом и сервером; domain переиспользует расчётную логику; catalog читает справочники; content сохраняет минимальный снимок DRAFT; storage использует PostgreSQL. Внешний gateway и фоновая отправка относятся к последующим итерациям и на схеме фактической реализации не изображены как работающие модули.

## Внутренние HTTP-маршруты

В таблице ниже перечислены все 12 маршрутов локального сервера [5]. Это внутренний контракт учебного клиента, не спецификация Ozon API. Вход публичен; остальные операции требуют действующего сеанса. Изменяющие защищённые запросы также требуют CSRF-токена. Справка S5 выполняется в браузере без собственного маршрута API.

Сведения приведены в таблице 7.

*Таблица 7 – HTTP-маршруты клиента*

| Метод и путь | Код | Результат |
|---|---|---|
| POST /api/login | S1 | Проверка демонстрационного логина и пароля, выдача сеанса. |
| POST /api/logout | S2 | Отзыв текущего сеанса. |
| GET /api/session | S3 | Роль, доступные функции и CSRF-токен. |

| Метод и путь | Код | Результат |
|---|---|---|
| GET /api/catalog | B1 | Справочники и сохранённые предложения. |
| GET /api/configurations | B2 | Конфигурации и состояния всех сохранённых версий. |
| GET /api/model_range | B2 | Позиции выбранной версии состава. |
| POST /api/versions | B3 | Новая версия; expected_latest защищает от устаревшего сохранения. |
| POST /api/calculate | B4 | Подбор и расчёт без записи; цена и время не принимаются как готовый итог. |
| GET /api/cards | B5 | Карточки, ревизии и связи с метаданными изображений. |
| POST /api/revisions | B6 | Новая пересчитанная ревизия DRAFT; проверенная версия состава обязательна. |
| GET /api/publications | B7 | Только сохранённая история попыток. |
| GET /api/diagnostics | S4 | Имя учебной БД, эффективная роль и режим READ ONLY. |

**Целостность взаимодействия**

Сервер проверяет право до чтения тела защищённой операции и до обращения к БД. Затем проверяет типы, диапазоны и бизнес-условия. Количество — положительное целое без boolean, позиция содержит группу либо компонент, номер строки уникален. Экономические значения передаются десятичными строками; комиссия меньше 1, шаг округления положителен, NaN и бесконечность запрещены. Время расчёта задаёт сервер.

Ожидаемые номера защищают добавление состава и ревизии от устаревших действий. Внутри транзакции блокируется последовательность соответствующего объекта. Успешная запись создаёт следующий номер; ошибка приводит к откату. Пересчёт перед сохранением ревизии не позволяет использовать ранее показанную клиентом цену как доверенный итог. Выбранные предложения должны совпасть со снимком проверенного состава.

Прикладное соединение переводится в ppois_engineer, ppois_manager или ppois_viewer. Чтение выполняется в READ ONLY; администратор диагностики использует ppois_viewer. Сервер слушает только loopback, допускает согласованный Host и отклоняет чужой Origin для POST. Cookie

имеет HttpOnly и SameSite=Strict; Secure не установлен, поскольку учебный стенд использует локальный HTTP. Для промышленного размещения потребуются TLS и иная политика аутентификации.

## Проверка реализации

### Метод и область проверки

Проверка сочетает 28 автоматических тестов реального HTTP-сервера, 18 контрольных точек браузерного диалога и последующее чтение PostgreSQL [6]. Итоговая сверка выполнила 111 проверок: согласованность исходников и наблюдений, контрольные суммы иллюстраций, содержание состояний интерфейса и сохранённые записи. Это число не означает 111 независимых бизнес-сценариев или испытание промышленной нагрузки.

Сведения приведены в таблице 8.

*Таблица 8 – Виды проверки и полученный результат*

| **Проверка** | **Покрытие** | **Результат** |
|---|---|---|
| HTTP: 28 тестов | Вход, cookie/CSRF, роль и запрет прямого вызова, ввод, расчёт, версии, ревизии, ошибки и отсутствие внешнего маршрута. | Все прошли; пропусков нет. |
| Браузер: 18 точек | Четыре роли, ошибочный пароль, количество 0, исправление, потеря актуальности результата, смена версии, выход и запись. | Наблюдаемые состояния сверены. |
| PostgreSQL | Исторические версии, новая ревизия, итоговые суммы и отсутствие новой публикации. | 56 записей; только ожидаемые добавления. |
| Модели | 11 редактируемых листов, единое дерево, четыре представления ролей, сохранение и повторное чтение проекта. | Ошибок модели нет; смысл сохранён. |
| Иллюстрации | Семь экспортов модели и 15 фактических снимков; пять полных снимков выбраны для отчёта. | Контрольные суммы совпадают. |

HTTP-тесты дополнительно проверяют истечение и отзыв сеанса, неправильный Host и Origin, ошибку JSON, неподдерживаемый тип тела и размер больше 65 536 байт. Прямые запросы менеджера и наблюдателя к записи состава, инженера к записи ревизии и администратора к бизнес-

разделам отклоняются. Проверяется, что расчёт не меняет число записей и что исходная БД №7 запрещена конфигурацией сервера.

## Наблюдения в браузере

Сведения приведены в таблице 9.

*Таблица 9 – Контрольные точки пользовательского диалога*

| Код | Наблюдаемый результат |
|---|---|
| UI01 | Корректный демонстрационный вход инженера открыл экран версии 2 DRAFT |
| UI02 | Смена версии при изменённом количестве требует решения; исходный выбор и 0 сохранены |
| UI03 | Несохранённый состав с нулевым количеством отклонён сервером |
| UI04 | Исправление RAM до 2 восстановило расчёт: 53500.00 ₽, 76400 ₽, 7.820 кг |
| UI05 | При изменении экономического параметра старый результат исчезает |
| UI06 | Сохранение инженером создало версию 3 CHECKED без перезаписи 1 и 2 |
| UI07 | Выход при изменённом составе требует решения |
| UI08 | Отмена локальных изменений загрузила исходную версию 1 с RAM=2 |
| UI09 | Менеджер не редактирует состав; ревизия для DRAFT-версии 2 недоступна |
| UI10 | Менеджер создал ревизию 2 DRAFT на версии состава 3, ревизия 1 READY сохранена |
| UI11 | История содержит только исходную попытку ACCEPTED; внешняя отправка недоступна |
| UI12 | Наблюдатель видит сохранённые версии, поля заблокированы, кнопок записи нет |
| UI13 | Наблюдатель рассчитывает сохранённую версию 3 без изменения экономических параметров |
| UI14 | Прямая навигация наблюдателя к недоступной диагностике открывает справку, не администраторский экран |
| UI15 | Администратор видит только диагностику и справку; соединение ограничено ppois_viewer, read_only=on |
| UI16 | Администратор не получает бизнес-раздел через прямой hash-маршрут |
| UI17 | Неверный пароль отклонён, сеанс не открыт |
| UI18 | Менеджер также рассчитывает сохранённую версию 3: 76400 ₽ и 7.820 кг |

**Изменение данных учебной БД**

Сведения приведены в таблице 10.

*Таблица 10 – Состав данных до и после браузерного сценария*

| **Таблица** | **До** | **После** |
|---|---|---|
| component_group | 7 | 7 |
| component | 7 | 7 |
| supplier | 2 | 2 |
| offer | 10 | 10 |
| configuration | 1 | 1 |
| model_range_version | 2 | 3 |
| model_range_slot | 12 | 18 |
| card | 2 | 2 |
| card_revision | 2 | 3 |
| image | 1 | 1 |
| revision_image | 1 | 1 |
| publication_attempt | 1 | 1 |

Добавлены одна версия состава, шесть её позиций и одна ревизия: 48 + 1 + 6 + 1 = 56 записей. Версия 1 осталась FROZEN, версия 2 — DRAFT; новая версия 3 получила CHECKED. Для карточки U200 новая ревизия 2 относится к версии состава 3 и имеет DRAFT, а ревизия 1 READY сохранена. U200 здесь сокращает UUID 00000000-0000-0000-0000-000000000200, не заменяя его тип в БД.

В сохранённом снимке получены себестоимость 53 500,00 ₽, цена 76 400,00 ₽ и масса 7,820 кг. Эти значения совпали с SQL и видимой выходной формой. Расчёт использует учебные предложения на фиксированный момент 05.10.2026 10:00 +03:00, а не текущие рыночные цены. Единственная исходная попытка publication_attempt осталась ACCEPTED с demo-task-001; новой попытки клиент не создал.

## Воспроизведение и ограничения

### Порядок локального запуска

Для запуска необходимы Python с psycopg и учебный PostgreSQL на 127.0.0.1:55432. Настройки соединения хранятся в .cache и не добавляются в Git. Сначала setup_client.py создаёт новую отдельную базу ppois10_* по схеме и тестовым данным №7; существующие базы не удаляются. Затем server.py запускает клиент на 127.0.0.1:8765. Точные команды и требования к окружению приведены в README каталога «Клиент».

Демонстрационные логины: engineer, manager, viewer и admin; общий публичный учебный пароль — coursework-demo. Такой вход предназначен только для локальной проверки, не для эксплуатации. Сеанс действует 30 минут. Тестовый сервер использует отдельную базу; сценарии браузера выполняются в другой базе, чтобы автоматические проверки не переписывали их результаты.

### Нереализованные и непроверенные возможности

Внешний импорт и публикация, загрузка изображений, полная проверка атрибутов Ozon и утверждение готовности относятся к следующим итерациям. Подбор проверяет выбранный набор по ограниченным правилам, но не ищет все альтернативные совместимые комбинации. Поэтому отказ подбора не доказывает отсутствие решения во всём каталоге. Проектные пользовательские роли №5 реализованы лишь в объёме описанных функций версии 0.2.

Промышленная аутентификация, TLS, аудит действий, нагрузочная устойчивость, восстановление после отказа и адаптивность на разных устройствах не подтверждаются выполненными проверками. Ограничение loopback и локальные меры контроля не заменяют их. Наличие CSS-правил для разных ширин не выдаётся за завершённое тестирование мобильного интерфейса.

## Вывод

Выполнены оба задания: построено дерево основных и служебных функций с представлениями четырёх ролей, описаны сценарии диалога и разработана структурная схема модулей. Их соответствие реализованному клиенту проверено через HTTP, браузер и PostgreSQL. Клиент сохраняет историю версий, показывает причины ошибок и воспроизводимый расчёт; новая расчётная ревизия не смешивается с готовностью к внешней публикации.

## Список использованных источников

1. Проектирование предметно-ориентированных информационных систем. Практическая работа №10 «Описание реализации клиентской части ИС». Методические материалы, 3 с. Локальный PDF задания.
2. Албахтин И.В. ППОИС. Практическая работа №5. Компоненты, развёртывание и план реализации учебной ИС. 2026.
3. Албахтин И.В. ППОИС. Практическая работа №7. Концептуальная, логическая и физическая модели, тестовые данные и выполненные SQL. 2026.
4. Албахтин И.В. ППОИС. Практическая работа №8. Формы и математическое обеспечение ИС. 2026.
5. Учебный клиент версии 0.2. client_contract.json, client.html, client.css, client.js и server.py. Каталог «Клиент» комплекта ППОИС. Состояние на 08.10.2026.
6. Результаты локальной проверки клиента от 08.10.2026: 28 HTTP-тестов, 18 браузерных контрольных точек и 111 сверок с SQL и исходниками. Каталог «Клиент/Результаты_проверки.json».